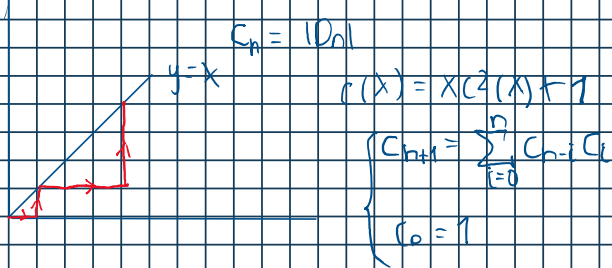


Clase 14

Thursday, May 22, 2025 7:16 AM

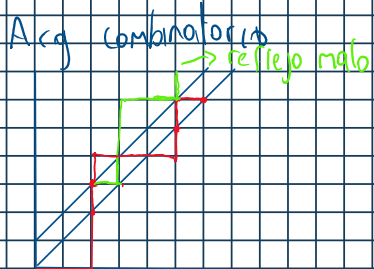


$$c(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x} = \sum c_i x^i$$

$$c_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

$$(1+x)^r = \sum \binom{r}{i} x^i, \binom{r}{i} = \begin{cases} \frac{(r)_i}{i!} & i \geq 0 \\ 0 & i < 0 \end{cases}$$

$$\sqrt{1-4x} = \sum \binom{1/2}{i} (-4x)^i$$



$$H(n,n) = \binom{2n}{n}$$

Camino de Dyck = total caminos rectilíneos - camino malo

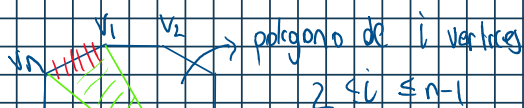
$$\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$$

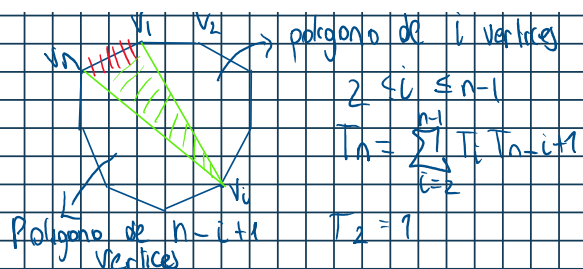
relacion entre c_n y los lenguajes formales

$T_n :=$ numero de triangulaciones de un n -agono convexo

Teorema, Para $n \geq 3$, el numero de triangulaciones de un n -agono convexo es C_{n-2}

Dem: Sea T_n el numero de triangulaciones de un n -agono convexo





$$T_n = C_{n-2}$$

Veamos que

$$C_{n-2} = \sum_{i=0}^{n-3} C_i C_{n-3-i}$$

$$T_n = \sum_{i=2}^{n-1} T_i T_{n-i+1}$$

$$= \sum_{i=0}^{n-3} T_{i+2} T_{n-i-1}$$

$$C_{n-2} = \sum_{i=0}^{n-3} C_i C_{n-3-i}$$

$$= \sum_{i=0}^{n-3} C_i C_{n-3-i}$$

Sea C_n el número de poner parentesis al producto de $n+1$ números

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, \dots, x_n$$

$$(x_1 x_2), x_3 x_4 x_5 \dots x_n$$

$$(x_1 x_2), x_3 x_4 x_5 \dots x_n$$

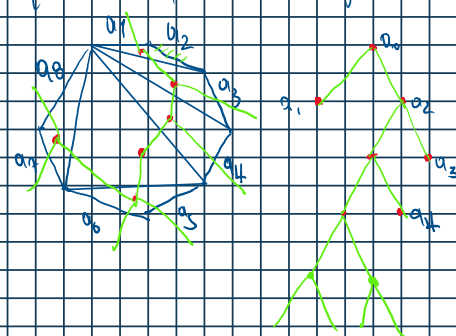
$$(x_1 x_2), x_3 x_4 x_5 \dots x_n$$

Coloquemos parentesis en x_i, x_{i+1}

$$x_{i+1}(x_i x_{i+1})x_{i+2} \dots x_n$$

Ver donde está la última operación que se realiza

Se pueden interpretar las triangulaciones como árboles



Ordenamiento de pilas

Consideremos el problema de ordenar una permutación de n elementos utilizando una pila (stack), es decir, dada una permutación $\pi = \pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n$ queremos obtener la permutación identidad

una permutación $\pi = \pi_1 \pi_2 \dots \pi_n$ para obtener la permutación identidad

$$\sigma = 12 \dots n$$

$$\pi = \cancel{\pi_1} \pi_2 \dots \pi_n$$

$$f(\pi) = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$$

π_1
//
//
//
//
//

se van introduciendo elementos en la pila por medio de una regla
se lee de izquierda a derecha

$$431 \rightarrow 213$$

$$123$$

$$132$$

$$213$$

$$312$$

$$321$$

$$143$$

$$123$$

$$123$$

$$123$$

$$123$$

$$12 \rightarrow 12$$

$$21 \rightarrow 12$$

Normalización. sea π una permutación de
longitud n en $\mathbb{Z}$
 $n(\pi) \in S_n$

$$\pi = 783 \rightarrow n(\pi) = 231$$

Si π contiene a σ , existe σ' de π tq $n(\sigma') = \sigma$
 π evita σ sino existe

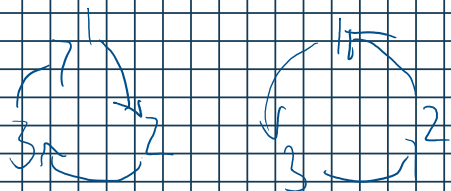
$Av_n(\pi) =$ conjunto de permutaciones en S_n que evitan π

$$av_n(\pi) := |Av_n(\pi)|$$

Teorema

Teorema

el conjunto de permutaciones de longitud n que son ordenables por una pila es precisamente $A_n(231)$

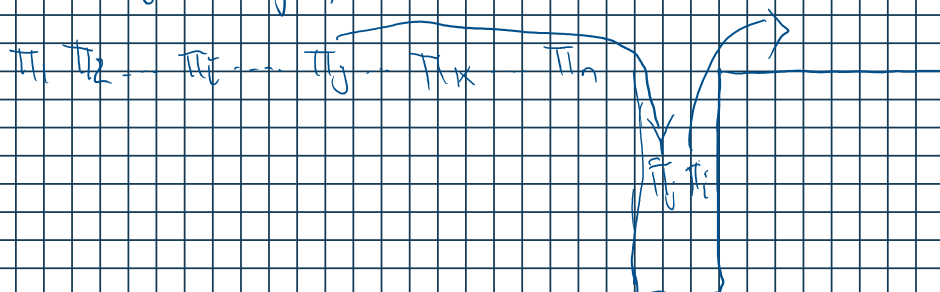


Sean π una permutación que contiene el patrón 231 la longitud n ($\pi \in S_n$)

$$\pi = \pi_1 \pi_2 \dots \pi_n$$

existen i, j, k , con $1 \leq i < j < k \leq n$ tal que

$$\pi_i < \pi_j, \quad \pi_i > \pi_k$$



$$\underbrace{\pi_i \pi_k \pi_j}_{\text{no se ordena}}$$

Faltaba ver que si no es ordenable por pila entonces contiene a 231